



Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Faisal Baroudi Tarfa



Índice

1. Selección de la aplicación	3
2. Listado de Características	3
2.1. Requisitos funcionales	3
2.2. Requisitos no funcionales	4
3. Documentación inicial	5
3.1. Nombre de la aplicación	5
3.2. Descripción breve	5
3.3. Objetivos	5
3.4. Usuarios Principales	5
3.5. Plataformas	5
3.6. Modelo de desarrollo sugerido	5
4. Análisis de requisitos	6
4.1. 5 requisitos funcionales	6
4.2. 5 requisitos no funcionales	6



1. Selección de la aplicación

- **Nombre de la aplicación:** “PistaLibre” - App de gestión y Reserva de Pistas Deportivas.
- **Justificación de la elección:** He elegido esta aplicación ya que es realista y muy adecuada para poner en práctica los principios de la Ingeniería del Software vistos en clase. Su desarrollo se justifica mediante los siguientes conceptos:
 1. **Arquitectura de Aplicaciones y Plataformas:** “PistaLibre” necesita un diseño arquitectónico mixto, ya que no es lo mismo diseñar el software que se ejecutará en un servidor web atendiendo las diferentes peticiones del personal del club, que la aplicación del móvil que utilizarán las personas en sus dispositivos. Diferenciar estas plataformas desde un principio es crucial para el rendimiento y el progreso del sistema.
 2. **Roles y Fase de Requisitos:** Con la interacción de diferentes perfiles (jugadores, recepcionistas, etc) el rol de Analista de sistema será fundamental durante la primera fase de los Requisitos. Tendrá que hacer entrevistas con los clientes para evitar malentendidos; un fallo como por ejemplo “no gestionar las cancelaciones por lluvia” supondría un alto coste económico o de recursos si se descubre en fases posteriores de diseño o implementación.

2. Listado de Características

2.1. Requisitos funcionales

- **Registro y perfiles de usuario:** El sistema permitirá a los usuarios crear una cuenta mediante un correo electrónico y enlazar su perfil con amigos.
- **Búsqueda interactiva de pistas:** Al abrir la aplicación, se mostrará un calendario en tiempo real que dejará al usuario buscar y filtrar pistas disponibles por tipo de deporte y las horas que hay disponible para alquilar.
- **Gestión de reservas y cancelaciones:** Los usuarios podrán reservar una pista y cancelarla con antelación; una vez cancelada la reserva, el sistema actualizará la disponibilidad de la pista al momento.



- **Partidos compartidos:** Un usuario podrá crear un partido “abierto” dejando huecos libres para que otros usuarios puedan unirse a la reserva y así poder completar el aforo.
- **Pasarela de pagos dividida:** La plataforma calculará automáticamente la cuota proporcional de cada jugador y permitirá el pago individual mediante tarjeta antes de jugar el partido.
- **Panel de administración de instalaciones:** Los recepcionistas del club tendrán un panel para bloquear pistas manualmente si ocurre algo y de esta manera avisar a los afectados de forma automática.

2.2. Requisitos no funcionales

- **Rendimiento:** El sistema debe garantizar que las búsquedas de disponibilidad en el calendario se carguen y se muestran en la interfaz en menos de dos segundos.
- **Usabilidad:** La aplicación móvil tendrá un diseño intuitivo que permita a un usuario sin experiencia sobre tecnología para poder hacer la reserva en un máximo de 4 interacciones.
- **Seguridad de datos:** Toda la información personal y los datos bancarios estarán cifrados mediante protocolo HTTP/SSL, para prevenir vulnerabilidades.
- **Alta disponibilidad:** La arquitectura del servidor debe mantener un tiempo de actividad del 99,9% para evitar caídas del servicio los fines de semana, que son los días con mayor tráfico.
- **Escalabilidad:** El software estará diseñado estructuralmente para soportar el registro de nuevos usuarios sin tener que ralentizar el servicio para los usuarios existentes.



3. Documentación inicial

3.1. Nombre de la aplicación

- El nombre de la aplicación es “Pista Libre”

3.2. Descripción breve

- Esta app es una plataforma a la que puede acceder cualquier persona y permite a los usuarios reservar pistas de pádel, tenis o fútbol. Da la facilidad de organizar partidos y gestionar pagos desde la propia aplicación, mientras que los administradores de los clubes controlan la disponibilidad y las instalaciones desde un panel central.

3.3. Objetivos

- El objetivo de este programa es eliminar las esperas telefónicas para los usuarios, facilita encontrar compañeros para jugar y automatizar la gestión de cobros y reservas.

3.4. Usuarios Principales

- Los usuarios principales que le darán uso a este programa van a ser los clientes y el personal o administradores del club deportivo.

3.5. Plataformas

- Se podrá utilizar en dispositivos móviles tanto Android como iOS de los jugadores y tendrá una plataforma Web para la recepción del club.

3.6. Modelo de desarrollo sugerido

- Se ha usado la metodología ágil porque el mercado actual requiere unos tiempos de respuesta rápidos para que los clientes estén satisfechos y no pierdan el tiempo en



hacer reservas. El modelo en cascada haría que nos quedáramos atascados; tendríamos que terminar el 100% de una fase antes de poder empezar a programar y retrasaría mucho el proyecto.

4. Análisis de requisitos

4.1. 5 requisitos funcionales

- **Filtro de búsqueda por deporte:** La app tiene que tener la opción para filtrar las pistas ya sea de fútbol, baloncesto, tenis, etc.
Importancia: Definir esto bien en la fase de requisitos tras la reunión con el cliente es muy importante; ya que puede suponer una pérdida económica y de recursos.
- **Sistema de reembolsos:** La app tiene que devolver el dinero si el club cancela la pista.
Importancia: Corresponde al diseño del software, donde hay que identificar la lógica necesaria antes de programar para no obviar casos de uso.
- **Historial de partidos:** El usuario podrá ver los partidos anteriores.
Importancia: Es importante que el Analista programador detalle bien esta funcionalidad antes de pasarla a la fase de implementación.
- **Generación de justificantes:** El sistema creará un recibo de pago en PDF.
Importancia: Esta funcionalidad es parte de lo que se entregará al cliente a la hora de pagar la reserva de una pista.
- **Gestión de perfiles de club:** Cada club podrá subir sus fotos y horarios.
Importancia: Entender que necesita el club previene entregar “malos requisitos” o modelar algo que el cliente no está buscando para su programa.

4.2. 5 requisitos no funcionales

- **Usabilidad:** Interfaz con botones grandes y navegación sencilla.
Importancia: La intención de este requisito es sacar un producto mejor y adaptado al usuario final ya que permite quedarse con el nicho del negocio.



- **Seguridad:** Protección estricta de las contraseñas.
Importancia: Tener que arreglar una brecha de datos es mejor solucionarlo desde la arquitectura base que a posteriori ya que es mucho más costoso.
- **Mantenibilidad:** El código debe de estar limpio y comentado.
Importancia: Es imperativo dejar por escrito las decisiones en la fase de documentación para facilitar el posterior mantenimiento cuando surjan errores externos.
- **Rendimiento:** Los tiempos de carga deben de ser mínimos.
Importancia: Este criterio de calidad debe de verificarse en la fase de prueba para identificar posibles errores cometidos en el desarrollo.
- **Escalabilidad del servidor:** El sistema debe soportar picos de usuarios.
Importancia: La arquitectura de las aplicaciones es la base estructural; hay que intuir desde el principio si el servidor podrá atender las diferentes peticiones de los clientes...